

介电响应及介电击穿强度的 AI/机器学习学习清单

项目目标：围绕无机晶体的介电响应与介电击穿强度，逐步掌握

Python/PyTorch → GNN/等变神经网络 → MACE/MACE-Field → 介电张量预测 → 介电击穿强度机器学习与物理模型改进。

建议按下面顺序学习，不要求一开始把所有理论完全弄懂，先做到“能安装、能运行、能复现”，再逐步深入。

0. 最终需要具备的能力

完成这一阶段学习后，应至少能够：

- ☐ 熟练使用 VS Code、Miniconda 和基本 Linux/终端命令。
- ☐ 能够用 PyTorch 独立完成一个回归模型的训练、验证和预测。
- ☐ 理解 GNN 中的 **node**、**edge**、**message passing**、**pooling**。
- ☐ 理解标量、向量和张量性质预测之间的区别。
- ☐ 初步理解 **旋转不变性 (invariance)** 与 **旋转等变性 (equivariance)**。
- ☐ 熟悉 PyTorch Geometric (PyG) 和 e3nn 的基本使用。
- ☐ 能安装并使用 MACE 的预训练模型进行能量、力、结构优化和简单分子动力学计算。
- ☐ 能安装并运行 MACE-Field，理解其对极化、Born 有效电荷、极化率/介电响应的预测方式。
- ☐ 理解静态介电常数、电子介电响应、离子介电响应和 Born 有效电荷的基本物理意义。
- ☐ 能读懂并复现一篇“介电张量机器学习预测”工作的基本流程。
- ☐ 能理解并复现基于 E_g 和最高声子频率/phonon cutoff frequency 的介电击穿强度基线模型。
- ☐ 尝试使用 XGBoost、随机森林、符号回归等方法改进介电击穿强度模型。

1. 电脑软件与开发环境

1.1 必装软件

VS Code

用于 Python 编程、Jupyter Notebook、远程服务器连接、Git 管理等。

- 官网: <https://code.visualstudio.com/>
- Python 插件: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python>
- Jupyter 插件: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter>
- Remote SSH: <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode-remote.remote-ssh>

任务:

- ☐ 安装 VS Code。
- ☐ 安装 Python、Jupyter、Remote SSH 三个插件。
- ☐ 能用 VS Code 打开一个文件夹并运行 Python 脚本。
- ☐ 能用 VS Code 打开并运行 `.ipynb` 文件。

Miniconda3

用于创建相互独立的 Python 环境, 避免不同 AI/材料软件之间的依赖冲突。

- 官方安装说明: <https://www.anaconda.com/docs/getting-started/miniconda/install>
- 官方安装包目录: <https://repo.anaconda.com/miniconda/>

建议先建立一个基础 AI 环境:

```
conda create -n dielectric-ai python=3.11 -y
conda activate dielectric-ai
```

```
pip install numpy scipy pandas matplotlib jupyterlab
pip install scikit-learn xgboost
pip install ase pymatgen
```

任务：

- ☐ 理解 `conda create`、`conda activate`、`conda deactivate`。
- ☐ 会使用 `pip install` 和 `conda list`。
- ☐ 能导出环境：

```
conda env export > environment.yml
```

Git

后面安装 MACE-Field、AnisoNet、MatTen 等代码都需要 Git。

- 官网：🔗<https://git-scm.com/>
- GitHub：🔗<https://github.com/>

至少掌握：

```
git clone <repository-url>
git status
git pull
```

1.2 AI 编程智能体：Codex 或 OpenCode 二选一即可

Codex CLI

- 官方 GitHub：🔗<https://github.com/openai/codex>
- 安装说明：🔗<https://github.com/openai/codex/blob/main/docs/install.md>

主要用途：

- 阅读陌生代码；
- 解释报错；
- 修改 Python 脚本；
- 帮助理解 GitHub 项目结构；
- 根据论文/README 编写数据处理和模型训练脚本。

OpenCode

- 官网/文档：🔗<https://opencode.ai/docs>

主要用途与 Codex 类似。二者不需要同时深入学习，**先熟练一个即可**。

任务：

- ☐ 在一个测试文件夹中让 Codex/OpenCode 阅读 Python 文件。
- ☐ 让智能体解释一段 PyTorch 模型。
- ☐ 让智能体定位一个人为制造的 Python 报错并修复。

2. Python、PyTorch 与机器学习基础

2.1 Python 科学计算基础

建议熟悉：

- NumPy：数组、矩阵运算；
- Pandas：CSV/表格；
- Matplotlib：画图；
- Scikit-learn：训练集/测试集、标准化、回归、交叉验证。

链接：

- NumPy：🔗<https://numpy.org/doc/stable/>
- Pandas：🔗<https://pandas.pydata.org/docs/>
- Matplotlib：🔗<https://matplotlib.org/stable/>

- Scikit-learn: https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

建议先完成一个简单任务：

从 CSV 文件读取 `band_gap` 和 `dielectric_constant`，训练 Random Forest/XGBoost 回归模型，并画 parity plot。

2.2 PyTorch

你前面写的“protorch”应该主要指 **PyTorch**。

- 官网: <https://pytorch.org/>
- 安装页面: <https://pytorch.org/get-started/locally/>
- 官方入门教程: <https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html>

不要直接复制别人机器上的 CUDA 安装命令。

根据电脑/服务器的 CUDA 环境，在 PyTorch 官网选择对应版本。

需要掌握：

- ☐ `torch.Tensor`
- ☐ CPU/GPU: `.to(device)`
- ☐ `Dataset` / `DataLoader`
- ☐ `nn.Module`
- ☐ loss function
- ☐ optimizer
- ☐ training / validation loop
- ☐ 模型保存与读取

最小练习：

自己写一个 MLP，用 5–20 个材料描述符预测一个连续物性，并输出 R^2 、RMSE、MAE。

3. GNN 与等变神经网络基础

3.1 PyTorch Geometric (PyG)

PyG 是基于 PyTorch 的主流 GNN 库。

- 官网文档: <https://pytorch-geometric.readthedocs.io/>
- 安装: <https://pytorch-geometric.readthedocs.io/en/latest/install/installation.html>
- GitHub: https://github.com/pyg-team/pytorch_geometric

基础安装通常可从：

```
pip install torch_geometric
```

开始，但必须先正确安装 PyTorch。

需要理解：

1. **Node**：原子；
2. **Edge**：近邻原子之间的连接；
3. **Node feature**：元素类型、原子特征等；
4. **Edge feature**：距离、方向、键特征等；
5. **Message passing**；
6. **Pooling**：从原子级特征得到晶体级特征。

任务：

- ☐ 跑通 PyG 的一个 GCN 示例。
- ☐ 自己画出“晶体结构 → crystal graph → message passing → pooling → property”的流程图。

3.2 e3nn：学习张量预测必须重点了解

介电常数不是简单的标量，而通常是一个二阶张量：

$$\epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{pmatrix}.$$

因此，模型在晶体旋转后，其预测张量也应按照正确规则旋转，不能只做普通标量回归。

推荐库：

- e3nn 官网: <https://e3nn.org/>
- e3nn 文档: <https://docs.e3nn.org/en/latest/>
- GitHub: <https://github.com/e3nn/e3nn>

先理解这些关键词即可：

- $O(3)$ 、 $SO(3)$
- invariant / equivariant
- spherical harmonics
- irreducible representations (irreps)
- $l = 0, 1, 2, \dots$
- Clebsch–Gordan tensor product

对本项目最重要的一点：

对于对称二阶介电张量，可以分解为：

$$l = 0 \oplus l = 2,$$

即：

- $l = 0$: 各向同性/trace 部分；
- $l = 2$: 各向异性部分。

后面的 AnisoNet、MatTen、TSENN 等工作基本都会用到这一思想。

4. 材料模拟相关 Python 库

ASE

MACE 与 MACE-Field 大量依赖 ASE。

- 官方文档: <https://docs.ase-lib.org/>

需要掌握:

- `Atoms`
- `read/write`
- `calculator`
- `structure optimization`
- `MD`
- `trajectory`

pymatgen

用于晶体结构、对称性、Materials Project 数据处理等。

- 官方文档: <https://pymatgen.org/>

Materials Project

介电张量数据的重要来源之一。

- 官网: <https://materialsproject.org/>
- API 文档: <https://docs.materialsproject.org/downloading-data/using-the-api/getting-started>

5. MACE：必须熟练掌握

5.1 MACE 主程序

- 官方文档：🔗<https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/>
- GitHub：🔗<https://github.com/ACEsuit/mace>
- 安装说明：🔗<https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/guide/installation.html>

推荐安装：

```
pip install --upgrade pip
pip install mace-torch
```

MACE 原始论文：

Batatia et al., MACE: Higher Order Equivariant Message Passing Neural Networks for Fast and Accurate Force Fields, NeurIPS 2022

- 论文：🔗https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/4a36c3c51af11ed9f34615b81edb5bbc-Abstract-Conference.html
- arXiv：🔗<https://arxiv.org/abs/2206.07697>

5.2 MACE Foundation Models

- 官方说明：🔗https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/guide/foundation_models.html
- 模型仓库：🔗<https://github.com/ACEsuit/mace-foundations>

需要认识：

- MACE-MP
- MACE-MPA
- MACE-OMAT
- MACE-MATPES

其中 MACE-OMAT 对声子相关任务尤其值得关注。

Foundation model 论文:

A foundation model for atomistic materials chemistry

- J. Chem. Phys. 163, 184110 (2025)
- DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0297006>
- arXiv: <https://arxiv.org/abs/2401.00096>

5.3 第一阶段 MACE 实操任务

任选几种结构, 例如:

- Si
- MgO
- AlN
- Al₂O₃
- BaTiO₃

完成:

- ☐ 读取 CIF/POSCAR;
- ☐ 调用 MACE foundation model;
- ☐ 计算 total energy;
- ☐ 输出 atomic forces;
- ☐ 做结构优化;
- ☐ 做一个简单 NVT MD;
- ☐ 尝试计算/分析声子相关性质。

MACE 官方 NVT 示例:

https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/examples/foundation_examples.html

6. MACE-Field: 本项目核心工具

6.1 MACE-Field 是什么?

MACE-Field 在 MACE 中显式加入外电场 E , 学习统一的电焓/能量函数, 并通过自动微分得到:

- 极化 P
- Born effective charge Z^*
- polarizability / susceptibility
- 电子介电响应
- 配合 Hessian/声子信息进一步得到离子介电贡献

代码:

- MACE-Field: <https://github.com/mdi-group/mace-field>
- 论文与复现代码: <https://github.com/mdi-group/2025-04-mace-field>

论文:

B. A. A. Martin et al., General Learning of the Electric Response of Inorganic Materials, PRX Intelligence 1, 013006 (2026)

- APS 期刊页面: <https://journals.aps.org/prxintelligence/issues/1/1>
- arXiv: <https://arxiv.org/abs/2508.17870>

目前公开的复现仓库中还提供了基于 OMAT 的 field-aware foundation workflow, 包含:

- MACE-Field-MH-0
- dielectric parity
- Born effective charge
- polarizability
- ionic dielectric constant
- ferroelectric polarization
- BaTiO₃ hysteresis
- SiO₂ dielectric / IR / Raman 分析

6.2 MACE-Field 学习任务

Level 1：安装与测试

- ☐ Clone MACE-Field。
- ☐ 按 README 安装依赖。
- ☐ 跑通官方提供的 inference 示例。
- ☐ 能输出：
 - energy
 - force
 - polarization
 - BEC
 - polarizability

Level 2：预训练模型

- ☐ 下载/使用公开的 MACE-Field foundation checkpoint。
- ☐ 选择 5–10 个简单无机材料。
- ☐ 预测 electronic dielectric response。
- ☐ 与 Materials Project 中的 DFPT 数据比较。

Level 3：离子介电贡献

理解：

$$\epsilon^{\text{static}} = \epsilon^{\infty} + \epsilon^{\text{ion}}.$$

其中：

- ϵ^{∞} ：固定离子位置的电子介电响应；
- ϵ^{ion} ：晶格振动/离子位移产生的介电响应。

MACE-Field 复现仓库中有基于 Hessian 和 Born effective charge 计算 ionic dielectric constant 的脚本，建议直接阅读：

7. 静态介电常数的基本物理知识

7.1 首先明确几个概念

高频/电子介电常数

$$\epsilon^{\infty}$$

离子位置固定，仅考虑电子云响应。

离子介电贡献

$$\epsilon^{\text{ion}}$$

来源于红外活性声子、Born effective charge 和晶格动力学。

完整静态介电常数

$$\epsilon^{\text{static}} = \epsilon^{\infty} + \epsilon^{\text{ion}}.$$

注意：不同论文中“static dielectric constant”的叫法有时不完全一致，读论文时必须确认作者指的是 **ion-clamped** 还是 **electronic + ionic**。

7.2 Born effective charge

$$Z_{\kappa,ij}^* = \frac{\Omega}{e} \frac{\partial P_i}{\partial u_{\kappa,j}}.$$

它描述“某个原子位移”引起的宏观极化变化，是连接：

- 极化
- 声子
- LO-TO splitting
- 离子介电响应

的重要物理量。

推荐阅读：

- VASP: Electric field response / DFPT
https://vasp.at/wiki/Electric_field_response_from_density-functional-perturbation_theory
- VASP: Born effective charges
https://vasp.at/wiki/Born_effective_charges
- VASP: LEPSILON
<https://vasp.at/wiki/LEPSILON>
- Gonze & Lee, **Dynamical matrices, Born effective charges, dielectric permittivity tensors, and interatomic force constants from DFPT**, Phys. Rev. B 55, 10355 (1997)
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.55.10355>
- Phonopy 非解析项/Born charge/dielectric tensor
<https://phonopy.github.io/phonopy/formulation.html>

8. 介电储能：建议优先阅读的综述

介电储能中最重要的基本关系之一是：

对于理想线性介质，

$$U \approx \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2.$$

因此希望同时具有：

- 较大的 dielectric constant;
- 较高的 breakdown strength;
- 较小的 dielectric loss。

这也是本项目同时研究 **介电响应** 与 **介电击穿强度** 的原因。

8.1 Advanced Materials / Advanced Functional Materials 系列

1. Homogeneous/Inhomogeneous-Structured Dielectrics and their Energy-Storage Performances

Advanced Materials 29, 1601727 (2017)

非常适合作为介电储能整体背景入门。

<https://doi.org/10.1002/adma.201601727>

2. Rational Co-Design of Polymer Dielectrics for Energy Storage

Advanced Materials 28, 6277–6291 (2016)

将高通量计算、数据驱动方法与介电储能材料设计联系起来。

<https://doi.org/10.1002/adma.201600377>

3. Suppressing the Loss of Polymer-Based Dielectrics for High Power Energy Storage

Advanced Materials 35, 2203623 (2023)

重点理解 dielectric loss、效率及高场条件下的能量损耗。

<https://doi.org/10.1002/adma.202203623>

4. Computational Simulation for Breakdown and Energy Storage Performances with Optimization in Polymer Dielectrics

Advanced Functional Materials 33, 2300658 (2023)

与本项目最直接相关的综述之一。

重点讲：

- dielectric breakdown simulation;
- energy storage;
- data analysis / machine learning;
- 材料优化。

<https://doi.org/10.1002/adfm.202300658>

5. A Review on Dielectric Breakdown in Thin Dielectrics: Silicon Dioxide, High-k, and Layered Dielectrics

Advanced Functional Materials 30, 1900657 (2020)

系统了解介电击穿的物理机制和统计特征。

<https://doi.org/10.1002/adfm.201900657>

6. High-Temperature Polymer Composite Dielectrics: Energy Storage Performance, Large-Scale Preparation, and Device Design

Advanced Materials 37, 2411507 (2025)

适合进一步了解高温介电储能和工程应用。

<https://doi.org/10.1002/adma.202411507>

8.2 陶瓷介电储能综述

Progress and perspectives in dielectric energy storage ceramics

Journal of Advanced Ceramics 10, 675–703 (2021)

开放获取：

<https://doi.org/10.1007/s40145-021-0500-3>

这篇非常适合快速建立：

- 线性介质；
- 铁电；
- 弛豫铁电；
- 反铁电；
- breakdown strength；
- recoverable energy density

之间的整体认识。

9. 机器学习预测“张量性质”的代表性文献

建议按照下面顺序阅读。

9.1 基础理论：为什么张量不能直接当普通标量预测

Grisafi et al., Symmetry-Adapted Machine Learning for Tensorial Properties of Atomistic Systems

Physical Review Letters 120, 036002 (2018)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.036002>

核心问题：

输入结构旋转以后，预测的张量必须按照物理规律一起旋转。

这是理解后面所有 equivariant tensor models 的基础文献。

9.2 MatTen：高阶材料张量预测

Wen et al., An equivariant graph neural network for the elasticity tensors of all seven crystal systems

Digital Discovery 3, 869–882 (2024)

<https://doi.org/10.1039/D3DD00233K>

代码：

<https://github.com/wengroup/matten>

虽然目标是四阶弹性张量，但它非常适合用来学习：

- spherical tensor decomposition;
- equivariant GNN;

- 晶体对称性;
- 从 Cartesian tensor 到 irreps。

10. 介电张量机器学习预测：重点文献

10.1 AnisoNet —— 建议最先精读

Lou & Ganose, Discovery of highly anisotropic dielectric crystals with equivariant graph neural networks

Faraday Discussions 256, 255–274 (2025)

<https://doi.org/10.1039/D4FD00096J>

代码:

<https://github.com/virtualatoms/AnisoNet>

特点:

- 输入晶体结构;
- 输出完整 3×3 dielectric tensor;
- 使用 e3nn;
- 显式满足旋转等变性;
- 适合学习介电张量的 $l = 0 + l = 2$ 分解;
- 可以直接运行作者代码和预训练模型。

建议作为学生第一个“介电张量 GNN”复现项目。

10.2 DTNet: 利用通用势的 latent representation 预测介电张量

Mao, Li & Tan, Dielectric tensor prediction for inorganic materials using latent information from preferred potential

npj Computational Materials 10, 265 (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41524-024-01450-z>

arXiv:

<https://arxiv.org/abs/2405.09052>

特点:

- 利用通用机器学习势中的 latent representation;
- 再训练 equivariant decoder;
- 预测 electronic / ionic / total dielectric tensor;
- 与本项目“利用预训练大模型做下游介电性质预测”的思路非常接近。

10.3 TSENN: 频率依赖的完整介电张量

Hsu et al., Accurate prediction of tensorial spectra using equivariant graph neural network

Nature Communications 17, 3330 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69159-9>

特点:

- 不只预测一个静态张量;
- 直接预测 $\epsilon(\omega)$;
- 同时描述频率依赖和各向异性;

- 使用 $l = 0$ 与 $l = 2$ tensor channels。

适合作为进阶阅读。

10.4 GoeCTP: 最新的可扩展介电张量预测

Scalable Dielectric Tensor Predictions for Inorganic Materials using Equivariant Graph Neural Networks

arXiv (2026)

<https://arxiv.org/abs/2601.04755>

特点:

- full dielectric tensor;
- $O(3)$ -equivariant;
- frame averaging;
- 面向大规模材料筛选。

属于较新的工作，可在掌握 AnisoNet/DTNet 后阅读。

10.5 MACE-Field: 与本项目最重要的“电场响应大模型”工作

Martin et al., General Learning of the Electric Response of Inorganic Materials

PRX Intelligence 1, 013006 (2026)

- 论文: <https://arxiv.org/abs/2508.17870>
- 模型代码: <https://github.com/mdi-group/mace-field>
- 复现代码与模型数据: <https://github.com/mdi-group/2025-04-mace-field>

与 AnisoNet/DTNet 的重要区别：

MACE-Field 不是简单直接拟合一个介电张量，而是学习统一的 field-dependent energy/electric enthalpy，再通过自动微分获得 $\mathbf{P}$ 、 Z^* 、polarizability 等响应量。

这一路线物理约束更强，也非常适合后续做：

- 有限温度介电常数；
- 外电场 MD；
- 铁电迟滞；
- 声子/介电谱；
- 极化翻转。

10.6 有限温度介电张量

Kutana et al., Dielectric tensor of perovskite oxides at finite temperature using equivariant graph neural network potentials

2025

<https://doi.org/10.1080/27660400.2025.2497254>

arXiv:

<https://arxiv.org/abs/2412.03541>

这篇适合了解：

如何从机器学习势 + finite-temperature MD 得到温度依赖的介电响应。

11. 介电击穿强度：必须阅读的机器学习文献

11.1 最关键的基线论文

Kim, Pilania & Ramprasad, Machine Learning Assisted Predictions of Intrinsic Dielectric Breakdown Strength of ABX₃ Perovskites

Journal of Physical Chemistry C 120, 14575–14580 (2016)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b05068>

这是本项目介电击穿部分的**核心起点**。

重点关注：

- band gap E_g ;
- phonon cutoff / maximum phonon frequency $\omega_{\max}$;
- intrinsic dielectric breakdown field;
- LASSO / KRR / Random Forest;
- 如何从少量高质量数据建立物理可解释模型。

文献表明 E_g 和 $\omega_{\max}$ 是非常关键的两个变量。

11.2 符号/解析公式发现

Yuan & Mueller, Identifying models of dielectric breakdown strength from high-throughput data via genetic programming

Scientific Reports 7, 17594 (2017)

<https://doi.org/10.1038/s41598-017-17535-3>

这篇对本项目尤其重要，因为它不只是追求预测精度，而是：

从数据中寻找具有解析形式和物理可解释性的击穿强度公式。

这与后续“能否在已有 $E_g + \omega_{\max}$ 模型基础上引入新变量，并得到新的物理公式”的思路非常一致。

11.3 XGBoost 预测与材料筛选

Li et al., Machine-learning-assisted discovery of perovskite materials with high dielectric breakdown strength

Materials Advances 3, 8639–8646 (2022)

<https://doi.org/10.1039/D2MA00839D>

特点：

- 比较多种 ML 模型；
- 用 XGBoost 建模；
- 先预测 phonon cutoff frequency；
- 再利用 $E_g + \omega$ 等信息预测 breakdown strength；
- 对钙钛矿材料进行筛选。

非常适合学生复现。

11.4 2026 年较新的工作

Data-Driven Pre-Screening of High Dielectric Breakdown Strength ABO₃ Perovskites

Industrial & Engineering Chemistry Research 65, 15565–15576 (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.iecr.6c01511>

特点:

- interpretable ML;
- electronic + phononic + structural descriptors;
- 用于高击穿强度 ABO_3 材料预筛选。

可作为后续模型改进的参考。

12. 符号回归：后续用于寻找新的物理公式

如果目标不只是“预测准”，而是希望得到类似

$$E_{\text{BD}} = f(E_g, \omega_{\text{max}}, \dots)$$

这样的显式解析表达式，建议学习符号回归。

PySR

- GitHub: <https://github.com/MilesCranmer/PySR>
- 文档: <https://ai.damtp.cam.ac.uk/pysr/>

建议以后尝试的候选输入变量：

- band gap E_g
- phonon cutoff frequency ω_{max}
- density
- bulk modulus / elastic modulus
- cohesive energy
- dielectric constant
- Born effective charge statistics
- atomic volume
- ionicity/electronegativity descriptors
- structural descriptors

关于 thickness

如果考虑实验薄膜中的 thickness:

- **intrinsic breakdown strength** 是材料本征性质模型;
- 实验测得的 breakdown strength 往往受到 thickness、缺陷、界面、电极、孔洞和统计尺寸效应影响。

因此:

不要直接把 thickness 加入“纯 DFT 本征击穿强度数据”的模型。

如果研究 thickness dependence, 应单独收集具有:

- film thickness;
- fabrication condition;
- electrode;
- temperature;
- measured breakdown field

的实验数据, 建立 **extrinsic/experimental breakdown model**。

这是一个很值得进一步做的方向。

13. 推荐的实际学习路线

第一阶段: 1 周 —— 软件 + Python/PyTorch

完成:

- ☐ VS Code
- ☐ Miniconda
- ☐ Codex/OpenCode
- ☐ NumPy/Pandas/Matplotlib
- ☐ Scikit-learn
- ☐ PyTorch

- ☐ 一个简单回归任务

交付：

```
week1/  
├── regression.ipynb  
├── parity_plot.png  
└── notes.md
```

第二阶段：1 周 —— GNN + e3nn

完成：

- ☐ PyG 基本教程
- ☐ 理解 crystal graph
- ☐ 理解 message passing
- ☐ 学习 equivariance
- ☐ 学习 e3nn 中 irreps
- ☐ 阅读 Grisafi 2018 + MatTen 2024

交付：

```
week2/  
├── pyg_test.ipynb  
├── e3nn_test.ipynb  
└── tensor_notes.md
```

其中 `tensor_notes.md` 至少回答：

1. 什么是 scalar/vector/tensor?
2. 什么是 invariant 和 equivariant?
3. 为什么介电张量不能把 6 个独立分量简单当作 6 个完全无关的数字预测?
4. 为什么二阶对称张量可以表示为 $l = 0 + l = 2$?

第三阶段：1-2 周 —— MACE + MACE-Field

完成：

- ☐ 安装 MACE;
- ☐ 使用 MACE foundation model;
- ☐ energy / forces;
- ☐ structure optimization;
- ☐ MD;
- ☐ 安装 MACE-Field;
- ☐ 跑通官方 checkpoint;
- ☐ 输出 polarization / BEC / polarizability;
- ☐ 学习 ϵ^∞ 与 ϵ^{ion} 。

交付：

```
week3_mace/  
├── mace_test.py  
├── mace_md.py  
├── macefield_test.py  
├── results.csv  
└── README.md
```

第四阶段：1-2 周 —— 介电张量模型复现

优先顺序：

1. AnisoNet
2. DTNet
3. MACE-Field
4. TSENN

建议先做：

用作者提供的 AnisoNet 预训练模型预测 20-100 个材料的 dielectric tensor，并与原始数据比较。

至少输出：

- tensor component parity;
- scalar dielectric constant parity;
- MAE;
- R^2 ;
- anisotropy 分析。

14. 建议直接安排的第一个小课题

小课题 A：MACE-Field 介电常数快速测试

目标

判断 MACE-Field 预训练模型能否直接用于无机材料的快速介电响应筛选。

步骤

1. 从 Materials Project 选取约 50–100 个绝缘体；
2. 获取：
 - crystal structure;
 - band gap;
 - DFPT dielectric tensor;
 - Born effective charge;
3. 用 MACE-Field 预测：
 - Z^* ;
 - polarizability;
 - electronic dielectric tensor;
4. 比较：
 - MAE;
 - RMSE;
 - R^2 ;
 - tensor eigenvalues;

- anisotropy;

5. 分析误差与：

- chemical composition;
- band gap;
- crystal symmetry;
- dielectric magnitude
的关系。

最终结果

至少得到：

- 一个 `results.csv` ;
- 3-5 张图;
- 一页总结。

15. 第二个小课题：介电击穿强度模型复现与改进

Baseline 1

复现：

Kim et al., J. Phys. Chem. C 2016

主要变量：

$$E_g, \quad \omega_{\max}.$$

Baseline 2

复现：

Li et al., Materials Advances 2022

模型：

- RF
- XGBoost
- LightGBM (可选)

评价：

$$R^2, \quad RMSE, \quad MAE.$$

Baseline 3：符号回归

参考：

Yuan & Mueller, Scientific Reports 2017

使用 PySR 自动寻找：

$$E_{\text{BD}} = f(E_g, \omega_{\text{max}}, X_1, X_2, \dots).$$

要求：

新公式不仅要精度高，还要尽量简单、量纲/物理趋势合理、可以解释。

16. 最后建议优先阅读的 10 篇文献

按学习顺序：

1. **Homogeneous/Inhomogeneous-Structured Dielectrics and their Energy-Storage Performances**, Adv. Mater. 2017
<https://doi.org/10.1002/adma.201601727>

2. **Computational Simulation for Breakdown and Energy Storage Performances with Optimization in Polymer Dielectrics**, Adv. Funct. Mater. 2023
<https://doi.org/10.1002/adfm.202300658>
3. **Symmetry-Adapted Machine Learning for Tensorial Properties of Atomistic Systems**, PRL 2018
<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.036002>
4. **MACE: Higher Order Equivariant Message Passing Neural Networks for Fast and Accurate Force Fields**, NeurIPS 2022
<https://arxiv.org/abs/2206.07697>
5. **An equivariant graph neural network for the elasticity tensors of all seven crystal systems (MatTen)**, Digital Discovery 2024
<https://doi.org/10.1039/D3DD00233K>
6. **Dielectric tensor prediction for inorganic materials using latent information from preferred potential (DTNet)**, npj Comput. Mater. 2024
<https://doi.org/10.1038/s41524-024-01450-z>
7. **Discovery of highly anisotropic dielectric crystals with equivariant graph neural networks (AnisoNet)**, Faraday Discuss. 2025
<https://doi.org/10.1039/D4FD00096J>
8. **General Learning of the Electric Response of Inorganic Materials (MACE-Field)**, PRX Intelligence 2026
<https://arxiv.org/abs/2508.17870>
9. **Machine Learning Assisted Predictions of Intrinsic Dielectric Breakdown Strength of ABX₃ Perovskites**, J. Phys. Chem. C 2016
<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b05068>
10. **Identifying models of dielectric breakdown strength from high-throughput data via genetic programming**, Sci. Rep. 2017
<https://doi.org/10.1038/s41598-017-17535-3>

17. 建议的学习原则

1. **不要一开始陷入复杂群论推导。**
先理解“为什么张量预测需要 equivariance”，然后通过 AnisoNet/e3nn 实际代码逐渐学习。
2. **先用预训练模型，再考虑重新训练模型。**
MACE 和 MACE-Field 的优势就在于可以利用 foundation model 快速进入问题。

3. 先复现，再创新。

第一阶段的目标不是马上提出新模型，而是完整复现：

- dielectric tensor prediction;
- breakdown strength prediction;
- parity plot + error analysis.

4. 始终区分电子介电响应与完整静态介电响应。

$$\varepsilon^{\text{static}} = \varepsilon^{\infty} + \varepsilon^{\text{ion}}.$$

5. 始终区分 intrinsic breakdown 与 experimental breakdown。

后者会强烈受到 thickness、缺陷、界面、制备工艺和统计效应影响。

一句话路线

PyTorch → PyG → e3nn → MACE → MACE-Field → 介电张量 → $E_g + \omega_{\max}$
击穿模型 → XGBoost/符号回归 → 新的物理可解释介电与击穿模型。